

PresençaEdu

Controle de presença escolar

Documento de apresentação do projeto para faculdade
Explicação do funcionamento, arquitetura e principais decisões técnicas.

Pontos que este material cobre:

- Visão geral do sistema
- Fluxo de login e check-in
- Banco local, backups e auditoria
- Estrutura técnica e testes
- Pontos fortes e melhorias futuras

Apresentação do projeto

Resumo técnico e funcional do PresençaEdu, escrito para usar em exposição oral ou como apoio na apresentação final.

1. Visão geral

- PresençaEdu é um sistema web para controle de presença escolar com foco em simplicidade, segurança e funcionamento local.
- O projeto foi pensado para dois perfis: aluno e coordenação.
- O aluno registra presença por geolocalização ou QR Code, enquanto a coordenação acompanha tudo em tempo real.

2. Problema que o projeto resolve

- Muitas chamadas escolares ainda são lentas, manuais e difíceis de auditar.
- O projeto reduz esse custo ao automatizar o registro e centralizar a conferência da presença.
- Também melhora a confiabilidade com validação no servidor e histórico de registros.

3. Como o sistema funciona

- O usuário entra na página inicial e escolhe o perfil de acesso.
- Após o login, o sistema cria uma sessão assinada em cookie.
- O aluno faz o check-in e o servidor valida a solicitação.
- A coordenação acompanha os registros, exporta backups e consulta auditorias.

4. Estrutura técnica

- Interface construída com React e Vite.
 - Roteamento e funções de servidor organizados com TanStack Router / TanStack Start.
 - TypeScript é usado para reduzir erros e deixar o código mais previsível.
 - A interface foi montada com componentes reutilizáveis e estilização com Tailwind.
 - Vitest cobre os principais helpers do sistema com testes automatizados.
-

5. Autenticação e perfis

- O login usa uma sessão assinada para evitar falsificação simples de cookies.
 - A autenticação separa claramente aluno e coordenação.
 - Rotas internas são protegidas, impedindo acesso indevido.
 - O aluno entra com matrícula; a coordenação usa senha administrativa.
-

6. Check-in por geolocalização

- O navegador captura a posição do aluno com geolocalização.
 - O servidor compara o ponto informado com a localização da escola.
 - Se o usuário estiver fora do raio permitido, o check-in é rejeitado.
 - Esse fluxo é útil para validar presença sem depender de QR Code.
-

7. Check-in por QR Code

- A coordenação exibe um QR dinâmico que muda periodicamente.
 - O código é validado no servidor para reduzir fraude e reutilização indevida.
 - O aluno pode escanear o QR pelo celular e confirmar presença rapidamente.
 - Essa abordagem deixa a chamada mais ágil em sala de aula.
-

8. Banco local e backups

- O projeto mantém uma base local no navegador para resposta rápida.
 - É possível exportar os dados em JSON e importar backups depois.
 - Também existe restauração do seed inicial para testes e demonstração.
 - Os backups usam versão de schema, o que ajuda em evoluções futuras do formato.
-

9. Painel da coordenação

- A coordenação tem uma tela própria para filtrar por turma e acompanhar presença em tempo real.
 - Há opções para exportar CSV, exportar JSON, importar backup e restaurar a base local.
 - O painel também exibe a auditoria dos eventos relacionados ao QR Code.
-

10. Auditoria e segurança

- Eventos do QR Code são registrados no servidor para auditoria.
 - Isso permite rastrear geração do desafio e tentativas de validação.
 - O sistema consegue identificar códigos inválidos ou expirados.
 - Esse registro ajuda em suporte e conferência de uso.
-

11. Testes e validação

- Foram criados testes para banco local, autenticação e QR Code.
 - Além dos testes automatizados, o fluxo principal foi validado manualmente.
 - A aplicação também foi compilada com sucesso antes da entrega desta documentação.
-

12. Pontos fortes do projeto

- Separação clara entre aluno e coordenação.
 - Validação no servidor para aumentar segurança.
 - Arquitetura simples de explicar em apresentação acadêmica.
 - Base pronta para evoluir para um backend persistente.
-

13. Possíveis melhorias futuras

- Persistir os dados em banco real.
 - Mover segredos para variáveis de ambiente.
 - Adicionar logs persistentes e relatórios mais detalhados.
 - Ampliar integração com calendário, turmas e relatórios exportáveis.
-

14. Conclusão

- PresençaEdu é uma solução acadêmica funcional para controle de presença escolar.
 - Ele combina praticidade para o aluno, controle para a coordenação e uma base técnica segura para evolução futura.
-

